

# 功率半导体与 AI 算力学习笔记

**副标题：从浪潮信息的一张业绩预告，一路问到功率半导体的涨价周期、器件家族与安全边际**

整理日期：2026年7月8日 · 文中数据时点均为2026年7月上旬，股价、业绩等现势信息以当时公开资料为准

阅读提示：本笔记由一次连续的问答对话重新组织而成，顺序不按聊天时间线，而按知识逻辑排列：先认识产业链和造芯片的基本概念，再认识“管电的芯片”家族，然后进入公司案例、市场事件与投资概念。每章开头保留你当时的原始问题，结尾附一句话记忆卡；末尾附全书记忆卡速查表。所有涉及股票的内容仅供学习，不构成投资建议。

## 目录

第一章 浪潮信息：AI时代的“面包厂”——认识AI算力产业链

第二章 造芯片的基本功：晶圆、8英寸产能与IDM

第三章 涨价周期：什么在涨价，谁吃到红利，“载体”是什么

第四章 管电的芯片家族：降压、整流、开关三兄弟（含MOSFET/IGBT/IPM/OBC）

第五章 AI机房的用电革命：AIDC、800V直流与VPD垂直供电

第六章 A股功率IDM三杰：华润微、士兰微、扬杰科技对比

第七章 海外观察：Wolfspeed的SiC翻身仗、GaN双雄与MOU

第八章 投资概念：硬地板与软地板——安全边际怎么判断

第九章 全景地图：把所有知识点放回一张图

附录 一句话记忆卡合集

## 第一章 浪潮信息：AI时代的“面包厂”

你当时的问题：这个浪潮信息是什么公司、什么股票呀？（起因是财联社电报：浪潮信息预计2026年上半年净利润26亿-31亿元，同比增长226%-288%）

一句话定义：浪潮信息（000977.SZ，深交所A股）是全球最大的AI服务器“组装厂”——它不造芯片，而是把英伟达等厂商的芯片攒成一台台服务器整机，卖给需要算力的大客户。

用面包类比这条产业链：英伟达是卖面粉的（GPU = Graphics Processing Unit，图形处理器，最贵的原料），浪潮是面包厂（把面粉烤成面包，即服务器整机），阿里、腾讯、字节这些云厂商是面包店（买回去向大众卖“算力”）。

基本情况（截至2026年7月7日）：公司全称浪潮电子信息产业股份有限公司，总部山东济南，背后是山东国资背景的浪潮集团。按IDC = International Data Corporation（国际数据公司）口径，其AI服务器市占率全球第一、服务器整体全球第二/中国第一、液冷服务器中国第一。2024年营收已破千亿元；触发这次学习的那份公告，正是它预告2026年上半年净利26–31亿元、同比增长226%–288%——直接受益于国内AI算力建设潮。当时股价约66元，总市值约千亿元人民币。



看这门生意要把事实、叙事、风险分开：事实是订单和利润确实在爆发；叙事是“中国版AI算力卖铲人”；风险是这门生意本质是组装——约八成成本用来买芯片，毛利率只有一成左右（英伟达约七成），利润薄、议价权弱，且高端GPU受出口管制影响，业绩波动可能很大。（来源：财联社公告、IDC数据、雪球/东方财富行情，2026年7月时点）

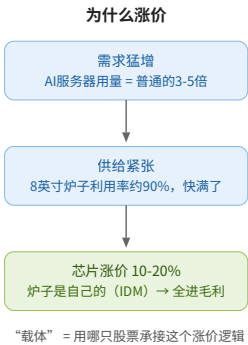
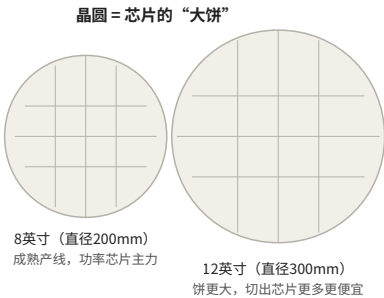
记忆卡：浪潮信息 = AI时代的“面包厂”——全球攒服务器攒得最多的公司，量大，但利薄。

## 第二章 造芯片的基本功：晶圆、8英寸产能与IDM

你当时的问题：IDM的全称是什么意思？“8英寸产能”是做8英寸的啥玩意儿？我没太明白这几家公司是在做什么。

### 2.1 晶圆：芯片的“大饼”

8英寸指的是晶圆的直径。晶圆（wafer）是一张圆形的硅片，芯片就是在这张“大饼”上一次性做出几百上千颗，再切开卖。芯片厂的产线按“饼的尺寸”分代：8英寸（直径200mm）是成熟产线，12英寸（300mm）是更新更大的产线——饼越大，一炉切出的芯片越多、单颗成本越低。功率半导体不需要最先进工艺，主力就用8英寸老产线生产。



## 2.2 IDM：设计+工厂全自营

IDM = Integrated Device Manufacturer（整合器件制造商，也译“垂直整合制造商”），指从芯片设计、晶圆制造到封装测试全都自己干、拥有自己工厂的半导体公司。

对比着记最清楚。半导体行业有两种“开餐厅”的方式：

- IDM（自有产能）：自己种菜、自己炒菜、自己开店——设计和工厂都是自己的。华润微、士兰微、扬杰科技属于这类，国际上典型的是英特尔、三星、德州仪器。
- Fabless（无厂设计）+ Foundry（代工厂）：英伟达只画菜谱（设计），把炒菜外包给台积电（代工）。

这个区分决定了涨价红利归谁：功率半导体涨价时，IDM因为工厂是自己的，涨价的每一分钱都直接变成自己的毛利；而存储模组厂商赚的是“低买高卖囤货差价”，本质是库存杠杆，货不是自己造的，涨价红利大头归上游原厂。一个赚制造利润，一个赚囤货价差——所以研报说两者“本质不同”。

**记忆卡：IDM = 设计+工厂全自营的半导体公司，涨价红利全归自己，代价是养厂重资产。**

### 第三章 涨价周期：什么在涨价，谁吃到红利，“载体”是什么

你当时的问题：8英寸产能利用率90%，功率半导体全面涨价10%到20%，然后又提到“载体”——是什么在涨价呢？“炉子快满了=供给紧张”，具体是什么供给紧张？

先纠正当时的一个误听：研报说的是功率半导体（管“电”的芯片），不是“工业半导体”。

把研报那段话拆成三句大白话：

第一句，“8英寸产能利用率约90%”=烤饼的炉子九成时间满负荷转。一座晶圆厂的产能按“每月能加工多少片晶圆”计算，利用率90%意味着炉子只剩一成空闲，供给逼近天花板。

第二句，“功率半导体全面涨价10-20%”=涨价的是二极管、MOSFET、IGBT这些“管电的芯片”本身。需求端突然多了个大胃王——AI服务器：算力越强越耗电，电从电网进来要一路降压、整流、开关，用的全是功率器件，所以AI服务器的功率半导体用量是普通服务器的3-5倍。

第三句，“载体=自有产能的IDM”——“载体”是投资术语，意思是：如果想押注“功率半导体涨价”这个故事，用哪只股票来承接这个逻辑。答案是有自己工厂的IDM，理由见第二章。

那么“供给紧张”具体紧张的是什么？是8英寸产线每月能产出的晶圆数量，最终体现为功率芯片的供货量不够。而且这个供给短期没法变多，有两个原因：

1. 扩产慢：新建一条晶圆产线从打地基到量产要2-3年，远水解不了近渴。
2. 8英寸更是“绝版炉子”：行业新投资几乎都去建12英寸线了，8英寸设备很多已停产、只能买二手，几乎没人新建——8英寸产能是“存量固定、只减不增”的。

于是完整链条是：AI服务器+电动车对功率芯片的需求涨 → 8英寸炉子已90%满转、又没新炉子 → 出货排队、交期拉长 → 厂商顺势提价10-20%。一句话：烤饼的炉子就这么多，饼不够分了。

**记忆卡：8英寸=晶圆大饼的直径；供给紧张=8英寸晶圆月产出逼近天花板且老产线只减不增；载体=押注涨价故事时你买的那只股票——自家有饼炉的IDM，涨价全进自己口袋。**

## 第四章 管电的芯片家族：降压、整流、开关三兄弟

你当时的问题：“一路降压、整流、开关”——整流是什么意思？MOSFET是什么？IGBT？IPM？OBC？

电子设备用电，入口处永远是三个动作，记住这个框架，所有器件都能对号入座：降压（把电网高压降到芯片能承受的低压）、整流（把交流捋成直流）、开关（高频通断电流来精确控制功率）。

### 4.1 整流：给电装单向阀

整流 = 把交流电变成直流电。电网送来的是交流电（AC）——电流方向每秒来回变换50次，像来回晃的秋千；而芯片、电池只能“喝”直流电（DC）——方向恒定的单向水流。任何设备接上电网的第一件事就是把“来回晃”捋成“单向流”。

干这活的元件是二极管——电流的单向阀门：正方向放行、反方向堵死。把4颗二极管搭成“整流桥”，就能把交流电的负半边翻转上来，变成方向统一的电。这正是扬杰科技的看家产品。



**记忆卡：整流 = 给电装单向阀，把来回晃的交流电捋成芯片能喝的单向直流，干活的元件是二极管（搭成整流桥）。**



## 4.2 开关兄弟：MOSFET与IGBT，按“吨位”分工

MOSFET = Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor（金属氧化物半导体场效应晶体管），是“电流开关”里的轻量级选手：反应极快，每秒能开关几万到几百万次，靠高频地“刹”电流来调节功率，主战场是服务器供电、手机快充等中低压高频场景。

IGBT = Insulated Gate Bipolar Transistor（绝缘栅双极型晶体管），同样是开关，但是大力士版：开关速度慢一点，却能扛高电压、大电流。类比：MOSFET是家用电灯开关，IGBT是变电站的大闸刀。电动车主电机（几百伏、几百安）、高铁牵引、光伏逆变、变频空调压缩机这种“重活”归它。研报里“车规IGBT”是给电动车驱动电机当开关；时代电气“轨交IGBT市占65%”则是给高铁地铁当开关——同一器件，不同吨位的战场。

## 4.3 IPM：打包成“精装套餐”

IPM = Intelligent Power Module（智能功率模块），不是新元件，而是打包套餐：把几颗IGBT（或MOSFET）+驱动电路+过流过热保护电路，封装进一个巴掌大的模块。类比：散装零件是毛坯房，IPM是精装修拎包入住——家电厂不用自己设计驱动和保护，买回去直接焊上就能用。最大市场是变频家电（研报里的“白电”=白色家电，空调冰箱洗衣机的行话统称），士兰微是国产IPM打进格力、美的供应链的主力。

#### 开关兄弟：按“吨位”分工



同是“电流开关”，电压电流越大越用IGBT

#### IPM: 打包成“精装套餐”



家电厂买回去直接焊上就能用 → 变频空调/冰箱/洗衣机

卡片里的“车规IGBT+白电IPM”= 士兰微的两条腿：电动车的开关 + 家电的套餐

## 4.4 OBC：三兄弟在车里的实战岗位

OBC = On-Board Charger（车载充电机），装在电动车里的充电模块：充电枪插进车，墙上来的是交流电，电池只能喝直流——OBC在车内完成整流+降压，把交流变直流灌进电池，正是4.1节整流的实际应用。“丰田OBC定点落地”意思是丰田选定了某家的芯片用在自家车载充电机里（“定点”= design win，拿到车厂供货资格，通常锁定数年订单）。

记忆卡：MOSFET是快开关（轻活），IGBT是大力士开关（重活），IPM是开关+驱动+保护的拎包入住套餐（变频家电），OBC是车里的充电盒（整流+降压实战岗位）。

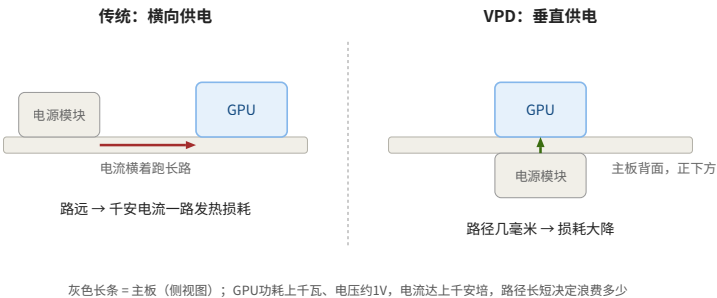
## 第五章 AI机房的用电革命：AIDC、800V直流与VPD

你当时的问题：AIDC是什么意思？VPD？

AIDC = AI Data Center（人工智能数据中心），塞满AI服务器的机房——浪潮信息卖出去的服务器最终就堆在这里。AI机房太耗电，功率半导体用量是普通服务器的3-5倍，于是整条供电路径都在革命，两个关键词：

第一个是800V VDC（VDC = Volts Direct Current，直流电压）：机房供电从传统低压改成800伏直流进机柜。物理规律是电压越高、同样功率下电流越小、线路损耗越小——高压送电省“长途”的电。

第二个是VPD = Vertical Power Delivery（垂直供电），省“最后一厘米”的电。新一代GPU功耗上千瓦、工作电压却只有1伏左右，意味着要灌进上千安培的电流。传统横向供电电像外卖员从小区门口走几百米送到你家——电流在主板铜线里横着跑，路越长洒得越多；VPD把供电模块从芯片旁边挪到芯片正下方（主板背面），电流坐电梯垂直上来，路径缩到几毫米，损耗大降。



公司案例：MPS = Monolithic Power Systems（芯源系统，美股MPWR）是英伟达GPU供电芯片的主力供应商，VPD和模块化是它的两张牌——供电方案越高级，每台服务器里MPS能卖的芯片钱越多（研报语言叫“提升单系统含

量”）。2026年7月时点的研报观点：基本面无可挑剔（Q1创纪录、企业数据板块增速下限上调至50%+），但股价一年+91%、弹性已兑付大半，且有机构称瑞萨、英飞凌在蚕食份额——“好公司，贵位置”。

**记忆卡：AIDC是AI机房（用电大户）；800V直流省长途损耗，VPD把电源搬到GPU楼下省短途损耗——整条电力路径都在为“喂饱GPU”省电，MPS靠这门手艺提高每台服务器的卖货金额。**

## 第六章 A股功率IDM三杰：华润微、士兰微、扬杰科技

你当时的问题：他提到三家公司，华润微、士兰微、扬杰科技，你做个简单的介绍和对比。

三家都是功率半导体IDM，但性格完全不同。先看对比表（数据时点2026年上半年）：

|            | 华润微 (688396)                   | 士兰微 (600460)                    | 扬杰科技 (300373)            |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 人设         | 国家队全能大厂长                       | 押注高端的扩产狂人                       | 会过日子的民企学霸                |
| 背景         | 央企华润集团旗下                       | 杭州民企，设计公司出身                     | 扬州民企，白手起家                |
| 体量（2025营收） | 约109亿元，市值约600亿居板块前列            | 约131亿元，营收三家最大                   | 约71亿元，最小                 |
| 看家本领       | 产线家底最厚：8吋IGBT量产线+深圳12吋新线，产品全谱系 | IGBT+SiC冲得最猛，12吋线月产6万片，8吋SiC已通线 | 二极管/整流桥全球领先，毛利率约34% 三家最高 |
| 风格         | 稳，靠国资资本开路                      | 激进，利润全砸进产线                      | 精，IDM+Fabless混合，高端委外保良率  |

华润微是“亲儿子”打法——背靠华润的钱和政策资源，产线投资超200亿建12吋厂，产品从低端二极管到SiC = Silicon Carbide（碳化硅）全都做。2026年Q1净利同比+297%，在手订单超360亿元，其中新能源车占35%。它赚的是“规模+齐全”的钱，也是研报里“涨价主力”（2026年率先全系涨价10%起，代工+自有器件双吃缺货红利）。

士兰微最有故事性：从给家电做低端芯片的设计公司，一路自建工厂长成IDM，市场叫它“中国英飞凌候选人”。特点是把利润几乎全部再投进产线，IGBT+SiC收入2025年增43%，8吋、12吋线满载。研报概括它三条主线：车规IGBT+白电IPM+AI高压电源——给电动车卖大力士开关、给空调厂卖精装套餐、给AI机房卖高压电源芯片，同一门“管电”手艺在三个战场变现。激进扩产的另一面是利润历史波动大——产能是杠杆，周期向上最猛，向下也最疼。

扬杰科技是三家里最“会算账”的：传统强项是二极管、整流桥这类不起眼但市占率高的产品，毛利率反而三家最高。它不硬撑全自建：高端的MOSFET和SiC委外代工，成熟产品才自建产能——严格说是“IDM+Fabless混血”。2026年Q1汽车电子收入同比翻倍；7月1日起全系再涨价10-15%（年内第二轮），订单排产超3个月，越南产能打开海外。

研报还搭配了一家时代电气（688187）作“配置层底仓”：40亿+净利基座、轨交IGBT市占65%、高压IGBT吃特高压/柔直建设——确定性最高、弹性有限，“功率半导体里的南瑞”。这家在第八章讲“硬地板”时还会出场。



**记忆卡：华润微靠家底全（国资全谱系），士兰微靠胆子大（豪赌IGBT/SiC产线），扬杰靠算盘精（低端自产赚毛利、高端外包控风险）；时代电气是确定性底仓（高铁的钱最稳）。**

## 第七章 海外观察：Wolfspeed的SiC翻身仗、GaN双雄与MOU

你当时的问题：（Wolfspeed卡片里的）AIDC、MOSFET、OBC都已经问过了；（GaN双雄卡片里）MOU是什么？

### 7.1 Wolfspeed（美股WOLF）：破产重组毕业生

Wolfspeed是美国SiC（碳化硅）大厂，2026年时点的剧本：刚从Chapter 11（美国破产法第11章重组程序）“毕业”——债务出清、现金13亿美元、年化费用砍2亿、资本开支减九成、150mm老线提前关停，资产负债表洗干净了。老本行车规SiC仍在打价格战，翻身押在AIDC新腿上：

AI数据中心收入连续两季高环比增长，发布全球首款商用10kV SiC MOSFET（能扛一万伏的碳化硅开关，用于电网/机房高压供电），全球首秀300mm SiC晶圆，还拿下丰田OBC定点。研报定性很冷静：重组完成≠商业模式证明，属于“纯彩票层”，以“全亏不影响组合”定仓。

## 7.2 MOU：订婚不是结婚

MOU = Memorandum of Understanding（谅解备忘录），商业合作里的“订婚书”——两家公司签文件表明“我们有意认真合作”，但通常不具法律强制力，细节和正式合同后面再谈。合同谱系用婚恋类比：聊天接触=意向交流；MOU=订婚（公开宣布关系，方向定了，但还能反悔）；正式合同=领证结婚（有法律约束，违约要赔）。

语境：英诺赛科（2577.HK，GaN = Gallium Nitride，氮化镓——比硅更快更省电的新材料功率芯片，充电头和AI电源的新宠）先在专利战里压住英飞凌（慕尼黑胜诉+英飞凌在华禁售），转头又与美国功率大厂安森美（onsemi）签MOU——国际巨头从“围剿它”变成“拉它入伙”，竞争环境两个月内实质改善。但MOU阶段金额、条款、时间表都可能没定，落地前别当订单，所以只算“博弈层”加分项，不是业绩。同页的纳微半导体（NVT）则是反面教材：一个月从历史高点腰斩51%，导火索是高位增发+移出指数+内部人卖出，市值仍约85倍市销率——彩票层的剧本。

**记忆卡：MOU = 订婚不是结婚——合作意向的公开宣示，方向重大利好，但没有法律强制力，落地前别当成订单。**

## 第八章 投资概念：硬地板与软地板

你当时的问题：“地板是软的”是什么意思？硬地板、软地板的比喻没太理解。

“地板”指估值的下限——心里那句“再怎么跌，跌到这儿总该有人接了吧”的位置。硬和软的区别在于：这块地板是用什么材料造的。

硬地板=水泥地，用不依赖故事的东西浇筑：账上净现金、稳定分红、已锁定的合同利润、可变卖的资产。比如时代电气“40亿+净利基座、轨交IGBT市占65%”——就算AI故事全灭，高铁照跑、利润照赚，跌到对应估值就真有人接。股价砸到水泥地上，“咚”一声停住。

软地板=沼泽地，用“情景假设”搭成。以英诺赛科的熊市锚为例：约13-21港元 = 2026年预期收入18亿 × 6-10倍P/S（市销率）。两个数都是假设——收入是预测，倍数是市场情绪。若利空真兑现（800V用不上GaN、实体清单升级），不只是股价跌向地板，而是预期收入本身缩水、市场愿给的倍数同时压缩——18亿变12亿、10倍变5倍，地板自己往下陷。你以为踩到底了，脚还在往下沉。

所以判断“跌出机会了没”必须两个条件同时成立：

1. 深度回撤：价格跌得够狠（跌进基准区间以下）；
2. 论点未伤：跌是因为市场情绪，而不是因为支撑地板的假设本身被证伪。



只满足第一条就冲进去，等于看到“便宜”就跳，踩进的可能是正在下陷的沼泽——投资里的经典名字叫“接飞刀”。亏损公司、纯故事股（如85倍市销率的纳微）的地板几乎全是软的；有真金白银利润和资产的公司地板才硬。

**记忆卡：硬地板是现金和利润浇的水泥地，跌到就停；软地板是“假设×倍数”搭的沼泽，故事一伤地板自己下沉——抄底前先问：我踩的是水泥还是沼泽？**

## 第九章 全景地图：把所有知识点放回一张图

这次对话从一份浪潮信息的业绩预告出发，最终画出了一条完整的“电的旅程”：电网的交流电，经800V直流进入AIDC机房，穿过整流（二极管/整流桥——扬杰）、降压与开关（MOSFET/IGBT/IPM——华润微、士兰微、时代电气、MPS），最后由VPD垂直供电把上千安培的电流从GPU“楼下”直送上去；新材料SiC/GaN（Wolfspeed、士兰微、英诺赛科、纳微）在高压环节替换传统硅。这条链上游的芯片都产自8英寸晶圆“大饼”，炉子满转+需求暴增引发涨价周期，自有产能的IDM是承接这个故事的“载体”；而买不买、什么价买，最后一道关卡是问自己：脚下的地板是硬是软。

电的旅程：从电网到 GPU



最后一厘米：VPD 垂直供电（MPS）＝把电源模块搬到 GPU 楼下

整条路都靠下面这箱“管电的芯片”



投资逻辑：需求涨+8英寸炉子满 → 芯片涨价 → 自有产能的 IDM 全吃红利（载体）

买入前最后一问：脚下是硬地板（现金/利润）还是软地板（假设×倍数）？

附录：一句话记忆卡合集

| 概念/公司    | 一句话                          |
|----------|------------------------------|
| 浪潮信息     | AI时代的“面包厂”——全球攒服务器最多，量大但利薄   |
| IDM      | 设计+工厂全自营，涨价红利全归自己，代价是重资产     |
| 8英寸产能    | 晶圆大饼的直径；功率芯片主力产线，存量固定只减不增    |
| 供给紧张     | 8英寸晶圆月产出逼近天花板，需求一涨只能靠涨价分饼    |
| 载体       | 押注某个投资故事时，用来承接逻辑的那只股票        |
| 整流       | 给电装单向阀：交流捋成直流，元件是二极管/整流桥     |
| MOSFET   | 轻量级电流开关：反应快，管中低压高频（服务器、快充）   |
| IGBT     | 重量级电流开关：扛高压大电流（电动车、高铁、空调）    |
| IPM      | 开关+驱动+保护的“拎包入住”套餐，主战场变频白电    |
| OBC      | 车载充电机：在车里完成整流+降压，把交流灌进电池     |
| AIDC     | AI数据中心：用电大户，功率器件用量是普通服务器3-5倍 |
| VPD      | 垂直供电：电源模块搬到GPU楼下，电流坐电梯不走远路   |
| 800V VDC | 高压直流进机柜：电压高电流小，省长途输电损耗       |
| MOU      | 订婚不是结婚：合作意向宣示，无法律强制力，别当订单    |
| 华润微      | 国家队全能大厂长：国资全谱系，涨价主力          |

| 概念/公司     | 一句话                            |
|-----------|--------------------------------|
| 士兰微       | 押注高端的扩产狂人：车规IGBT+白电IPM+AI电源三条腿 |
| 扬杰科技      | 会过日子的民企学霸：低端自产赚毛利，高端外包控风险      |
| 时代电气      | 功率半导体里的“南瑞”：高铁钱最稳，确定性底仓        |
| MPS       | 英伟达供电主力：VPD提高单系统含量，好公司贵位置      |
| Wolfspeed | 破产重组毕业生：账洗干净了，翻身押AIDC，纯彩票层     |
| 英诺赛科      | GaN黑马：专利战连赢+安森美MOU，但地板是软的      |
| 硬地板/软地板   | 水泥地跌到就停；沼泽地故事一伤自己下沉，抄底先验材质     |

免责声明：本笔记为个人学习整理，全部内容仅供学习参考，不构成任何投资建议。文中股价、业绩、市占率等数据时点为2026年7月上旬，来源包括财联社、IDC、公司公告、雪球、东方财富及第三方研报观点，可能随时间失效。